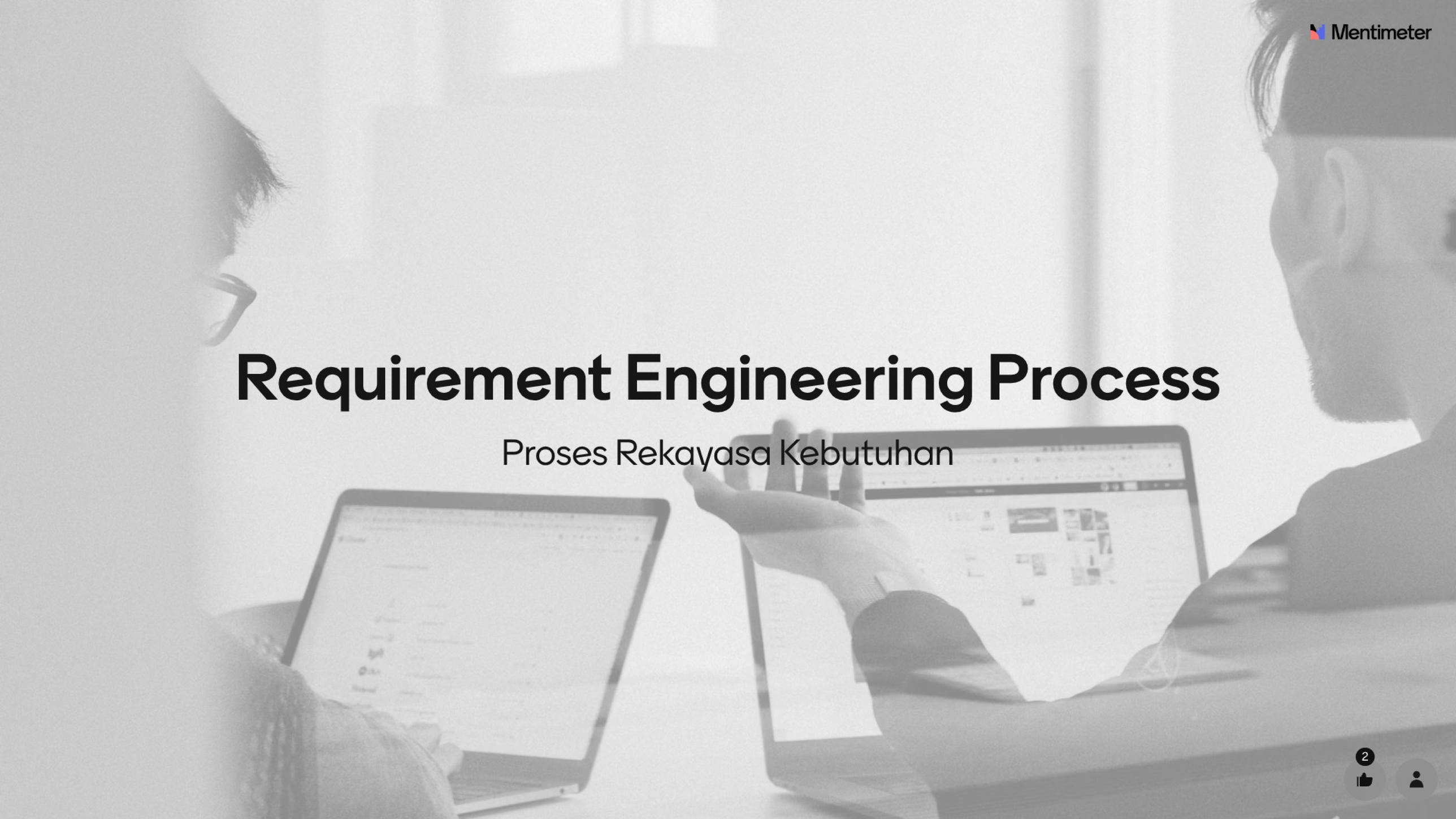
Mentimeter



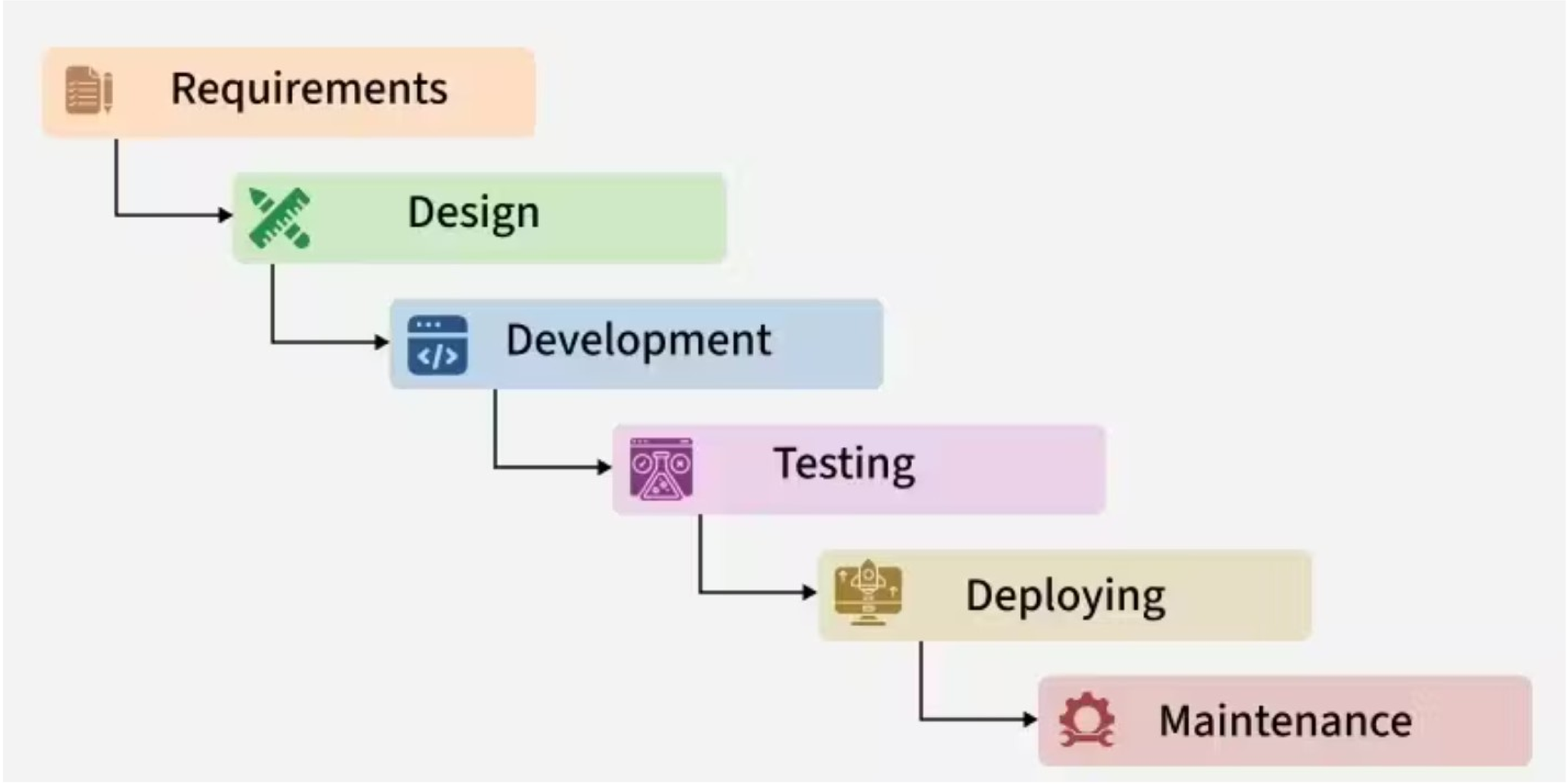
Requirement Engineering Process

Proses Rekayasa Kebutuhan

2


Mentimeter
Review
5

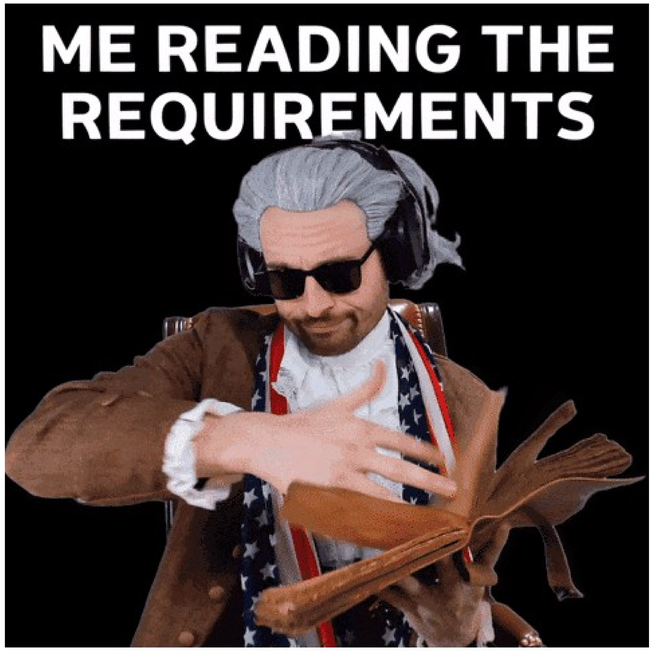
Mentimeter



Waterfall Methodology

3

Mentimeter



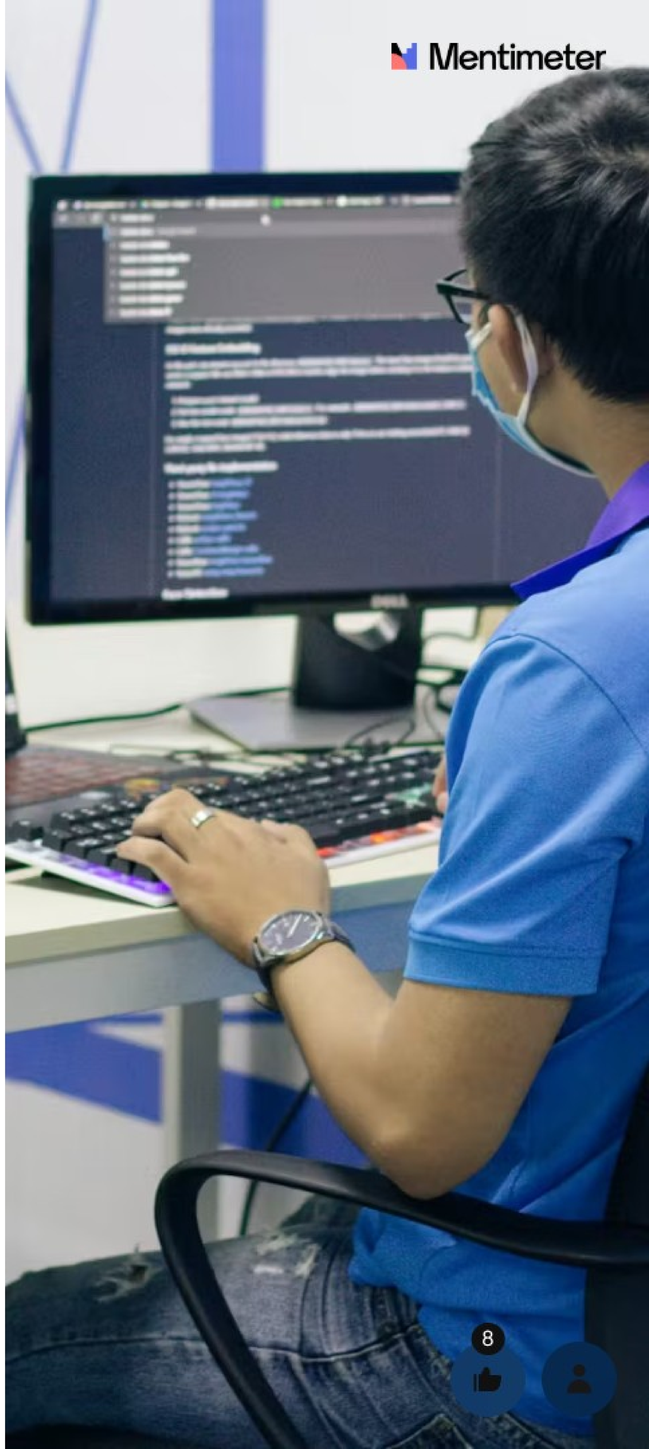
Apa itu kebutuhan (*requirement*) ?

3

Kebutuhan adalah

gambaran tentang **apa yang diinginkan** oleh pelanggan, bagaimana pengguna akhir akan **berinteraksi** dengan perangkat lunak, serta **dampak bisnis** dari perangkat lunak yang dibangun

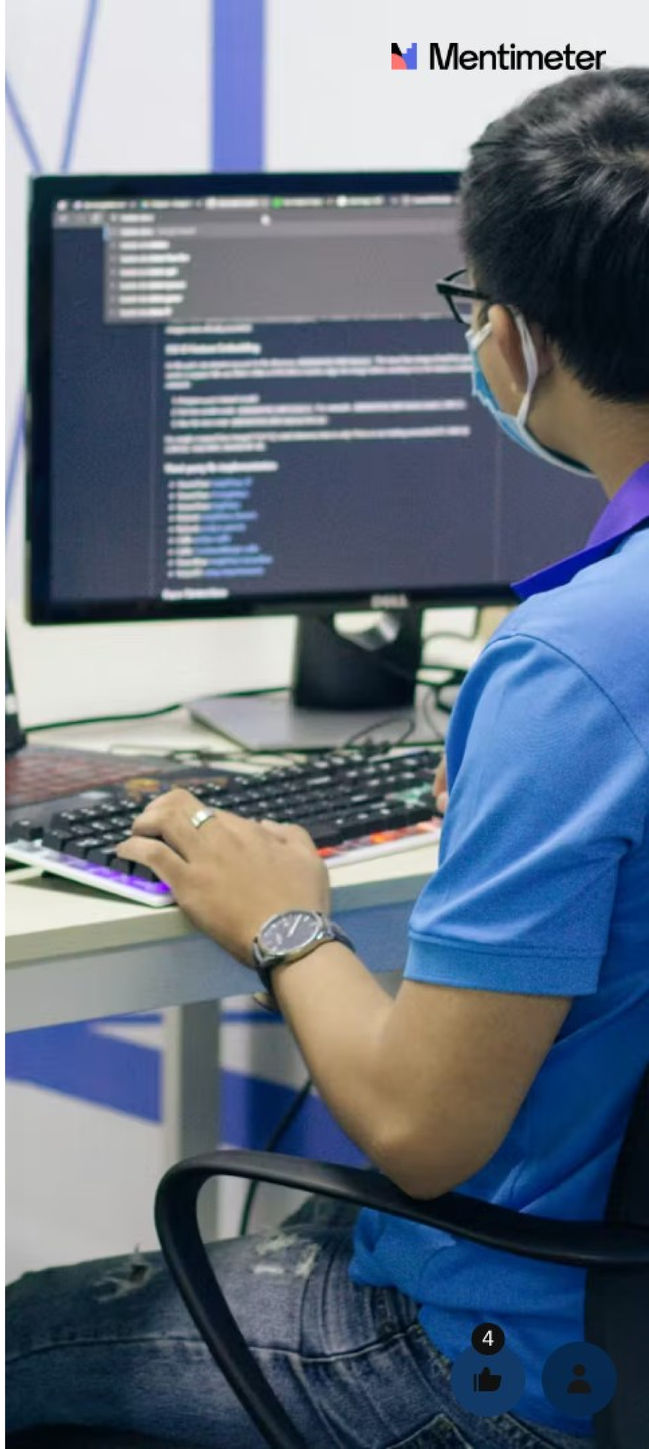
(Roger S. Pressman)



Kebutuhan adalah

pernyataan yang menjelaskan kebutuhan, batasan, dan harapan para pemangku kepentingan terhadap sistem yang sedang dirancang.

(GeeksforGeeks)



Mentimeter

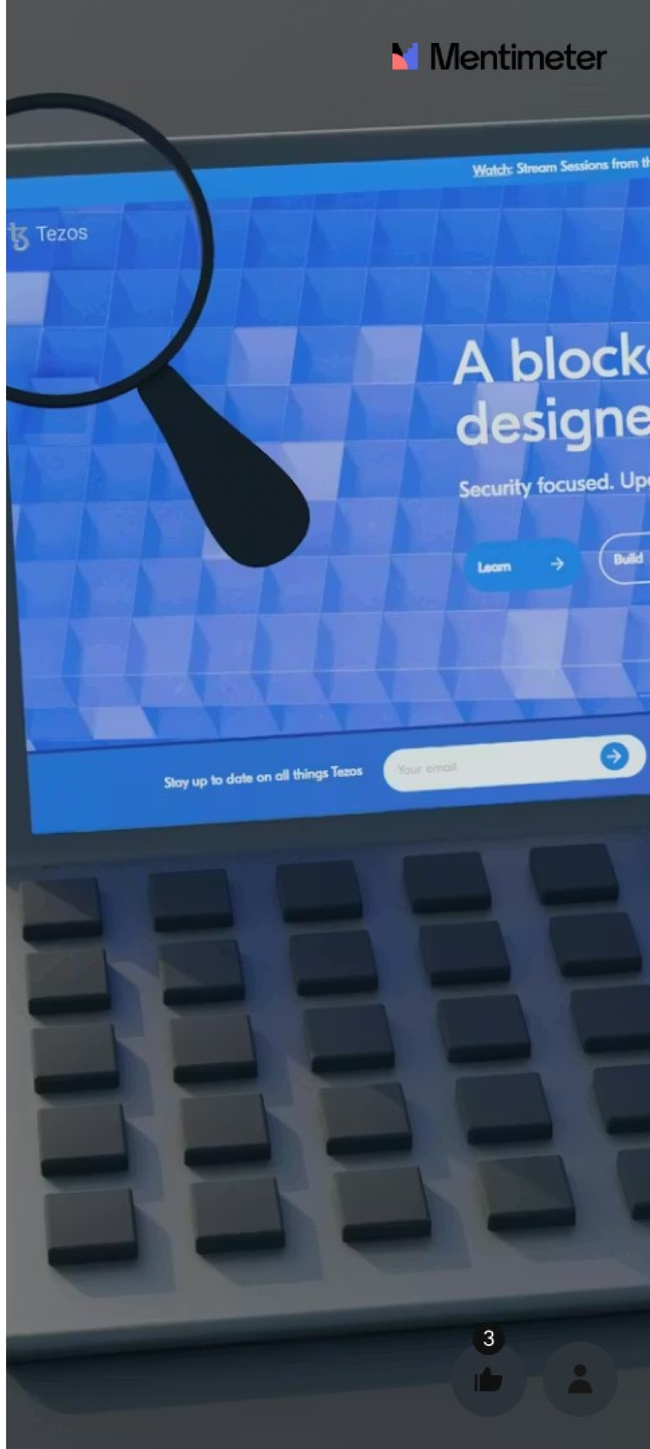
Apa bedanya dengan fitur ?



7

Fitur adalah

fungsi atau kemampuan spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan



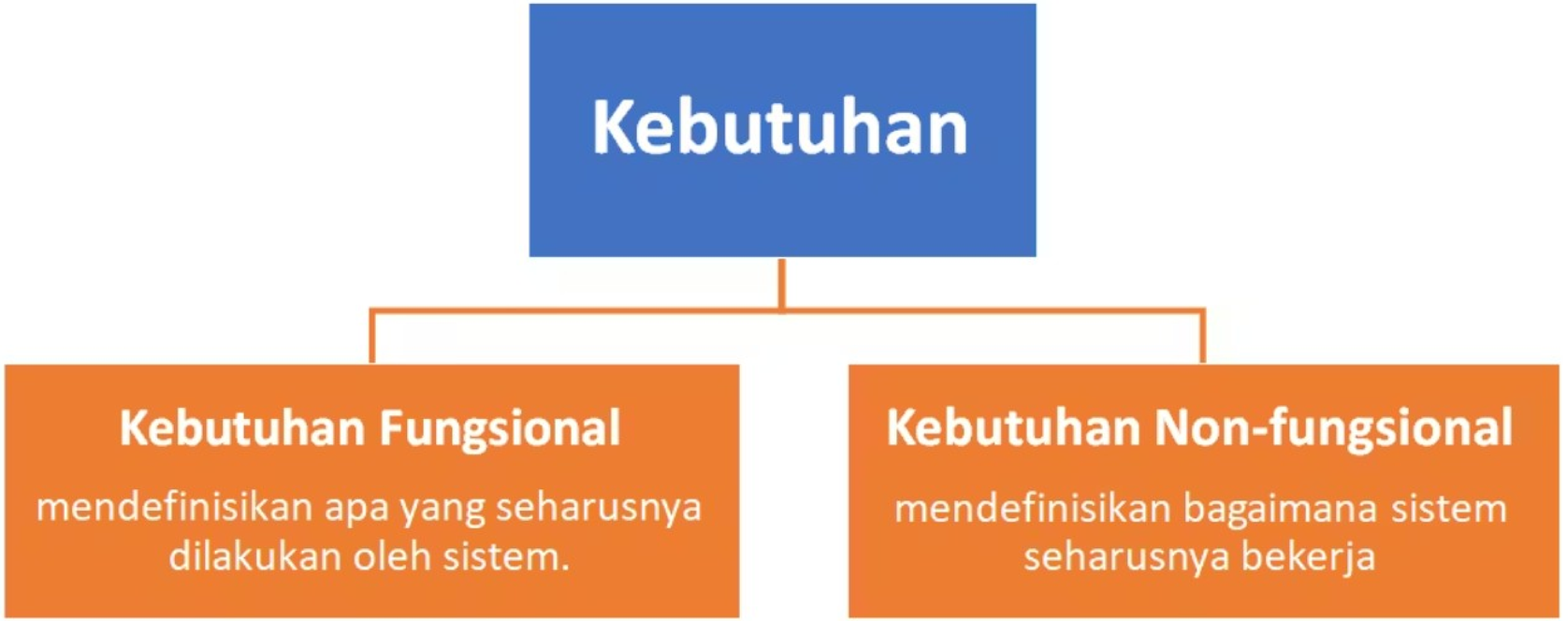
Mentimeter

	Kebutuhan	Fitur
Definisi	Menentukan **apa yang harus dicapai** atau dipatuhi oleh sistem tersebut.	Mewakili **fungsi atau kemampuan spesifik** yang memenuhi persyaratan.
Fokus	Berkaitan dengan **tujuan dan sasaran** secara keseluruhan.	Berfokus pada **implementasi atau tindakan spesifik** untuk mencapai tujuan tersebut.
Contoh	Pengguna harus dapat membuat profil.	Fungsionalitas pembuatan profil dengan kolom input dan validasi.
Kepentingan	Menetapkan **kriteria keberhasilan**.	Menerapkan **kriteria untuk mencapai keberhasilan**.
Tujuan	Memandu proses desain dan ruang lingkup proyek.	Menerjemahkan persyaratan menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan.

Kebutuhan ≠ Fitur

3

Mentimeter



Jenis Kebutuhan

10

Kebutuhan fungsional

mendefinisikan fitur dan operasi spesifik yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna



Kebutuhan fungsional

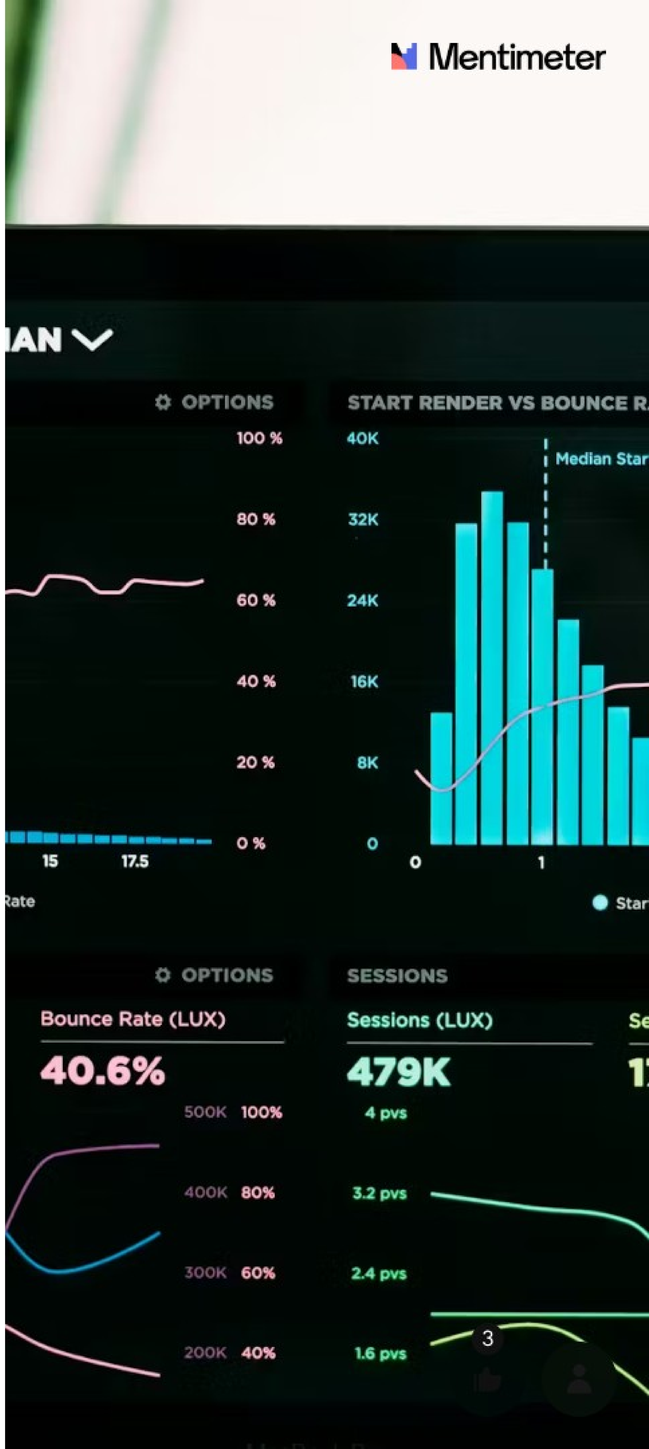
Fokus pada perilaku dan fungsionalitas sistem.

Mewakili fitur yang dapat diamati dan diuji secara langsung pada produk akhir.



Kebutuhan non-fungsional

mendefinisikan bagaimana suatu sistem harus beroperasi,
berfokus pada kinerja, keandalan, dan pengalaman pengguna daripada fitur spesifik.



Kebutuhan non-fungsional

Performance: kecepatan dan responsivitas

Security: perlindungan terhadap akses tidak sah

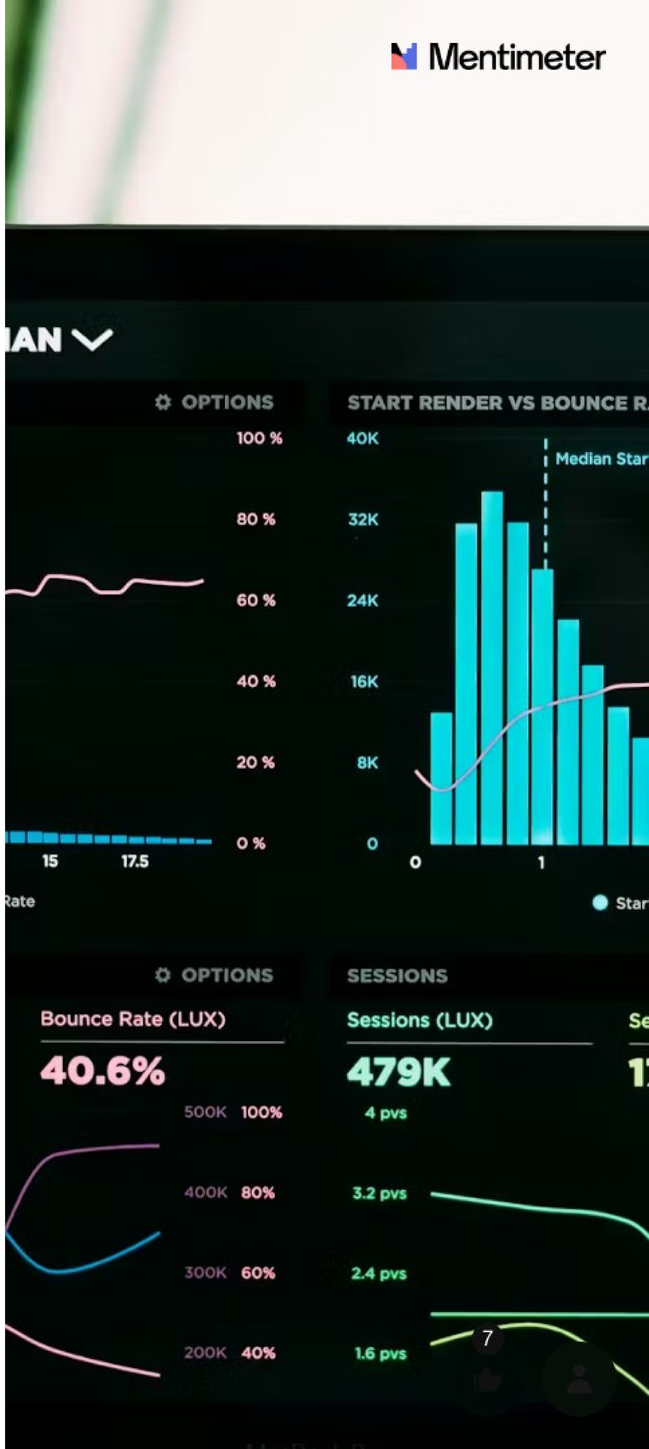
Usability: kemudahan penggunaan

Reliability: stabilitas dan ketersediaan sistem

Scalability: kemampuan untuk menangani pertumbuhan

Maintainability: kemudahan pembaruan dan perbaikan

Portability:kemampuan untuk berjalan di lingkungan yang berbeda



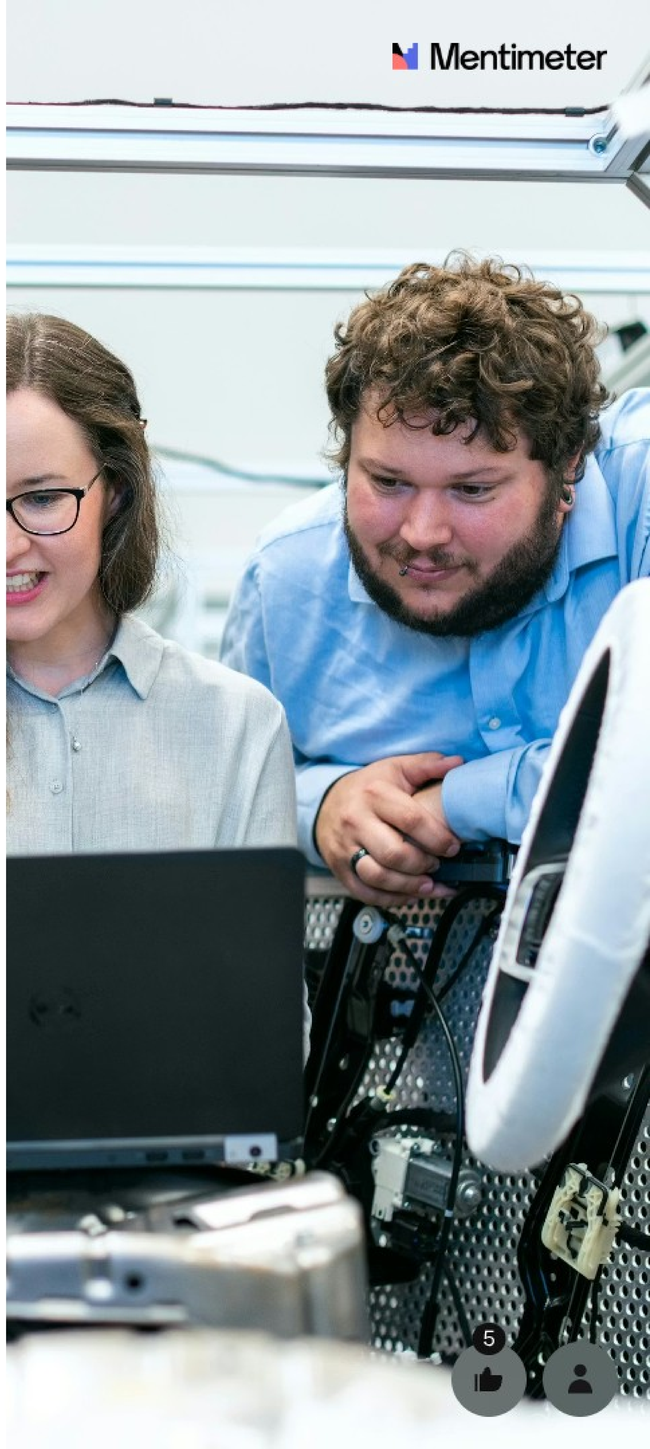
Mentimeter



Bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan ?

11

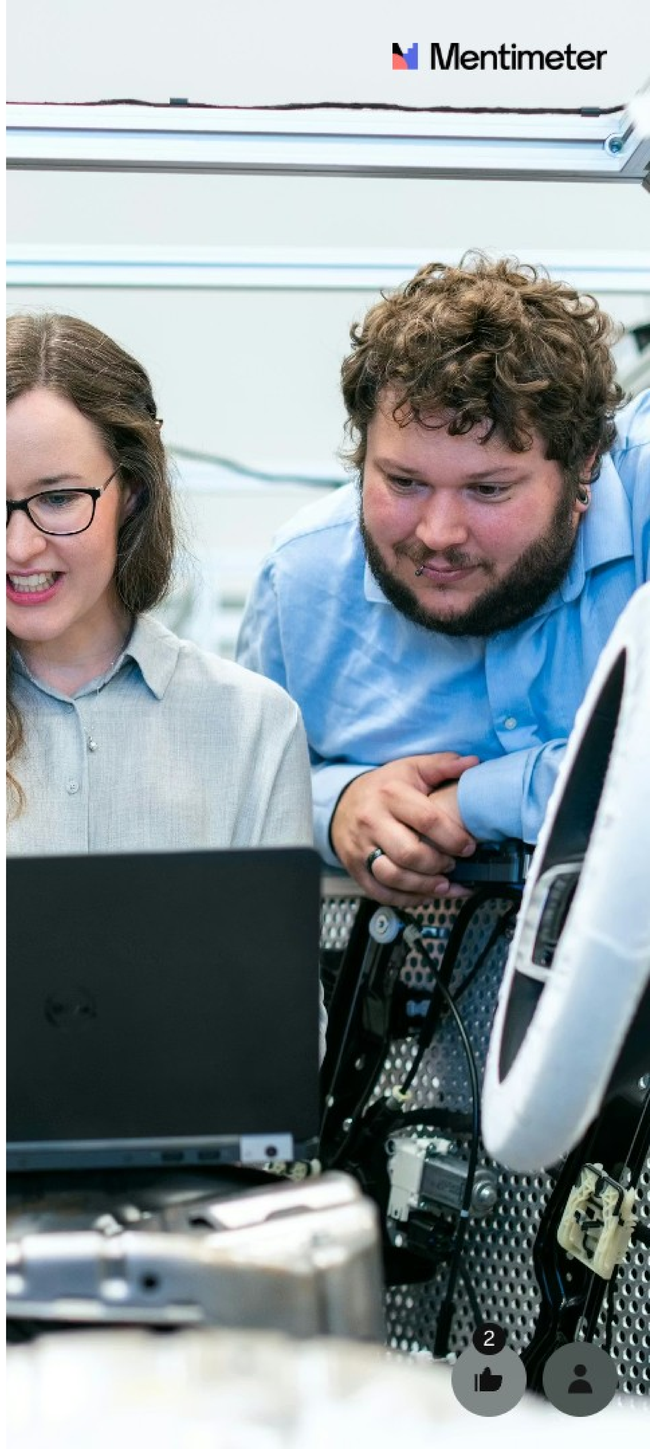
Requirement Engineering



Requirement Engineering adalah

Spektrum luas dari tugas dan teknik yang digunakan untuk memahami kebutuhan suatu sistem secara mendalam

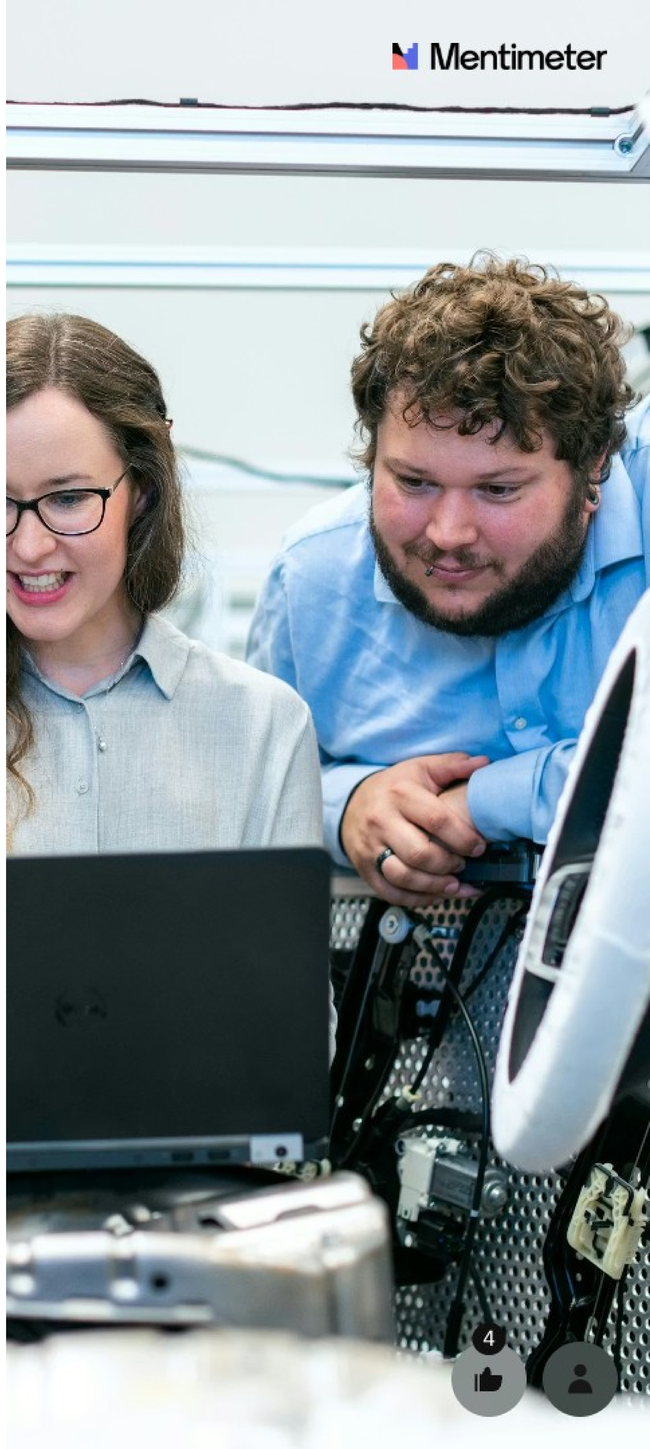
(Roger S. Pressman)



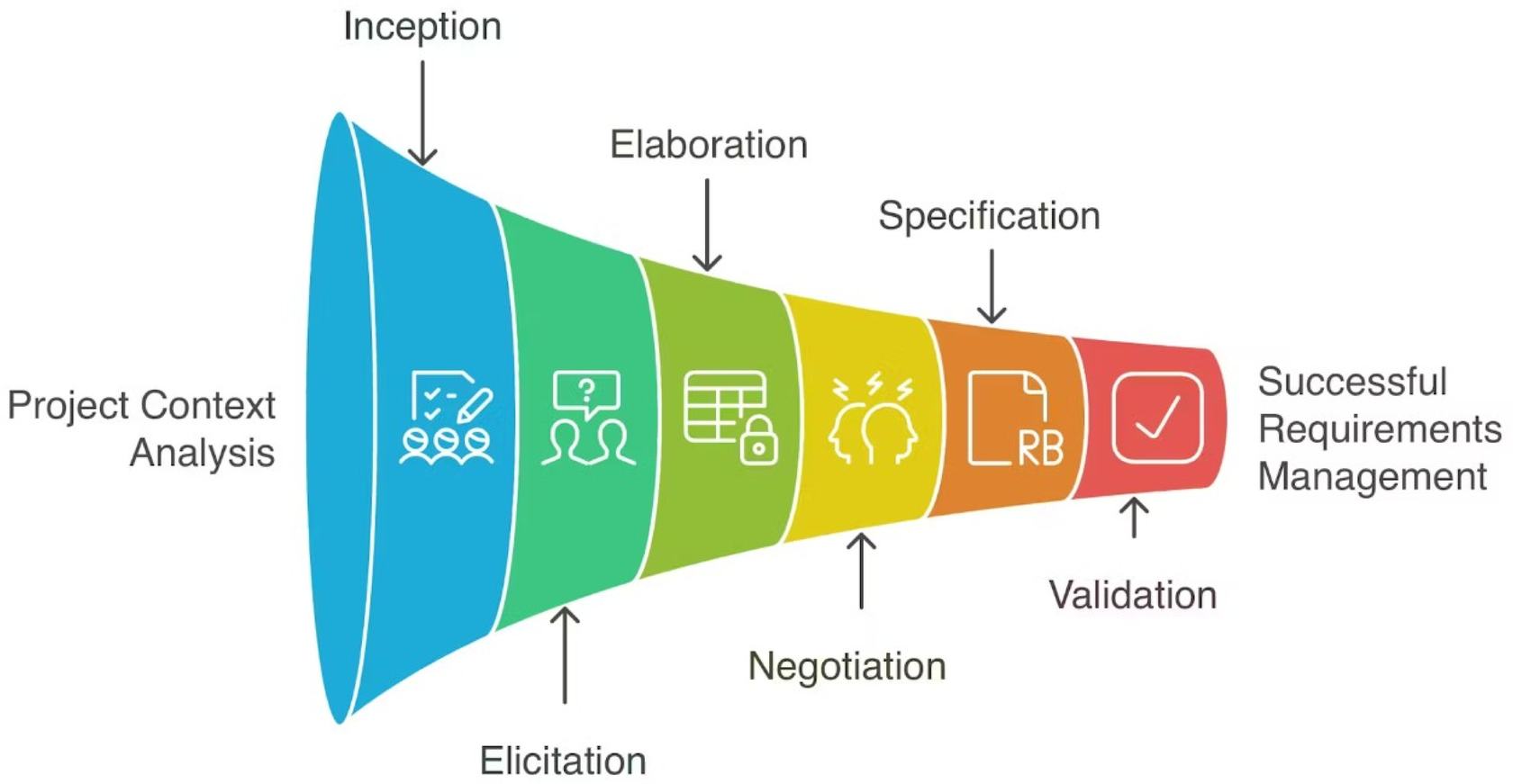
Requirement Engineering adalah

Proses mengidentifikasi, menggali, menganalisis, menentukan, memvalidasi, dan mengelola kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap suatu sistem perangkat lunak.

(GeeksforGeeks)



Mentimeter



Requirement Engineering Tasks

9



Tentukan **Studi Kasus**

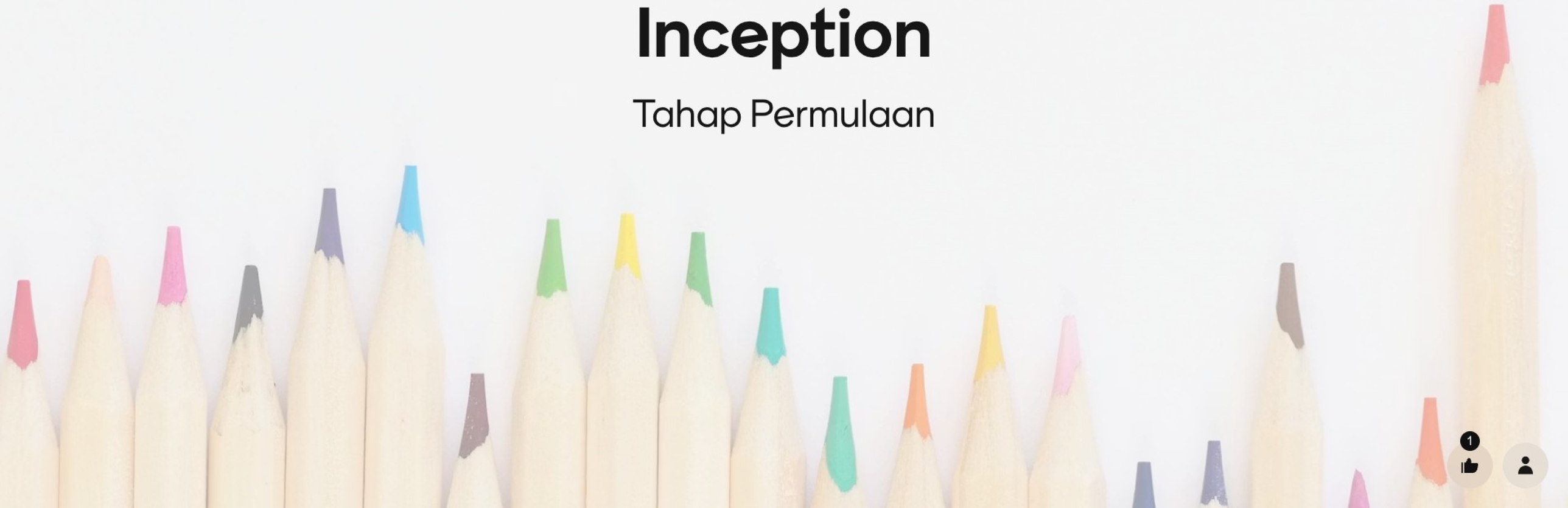
Mentimeter

7

Mentimeter

Inception

Tahap Permulaan



1

Mentimeter

Inception: membangun **pemahaman dasar** dan mengidentifikasi **ruang lingkup (*scope*)**

- Siapa yang meminta proyek ini?
- Siapa pengguna solusi ini?
- Apa manfaat ekonominya jika solusi berhasil?
- Seperti apa hasil (output) yang dianggap baik?
- Masalah apa yang ingin diselesaikan?
- Dalam konteks bisnis apa solusi ini digunakan?
- Apakah ada batasan atau kebutuhan kinerja khusus?

Luaran

- *Statement of scope*
- *Product request*

10


Mentimeter
Elicitation
Penggalian Kebutuhan
2

Mentimeter

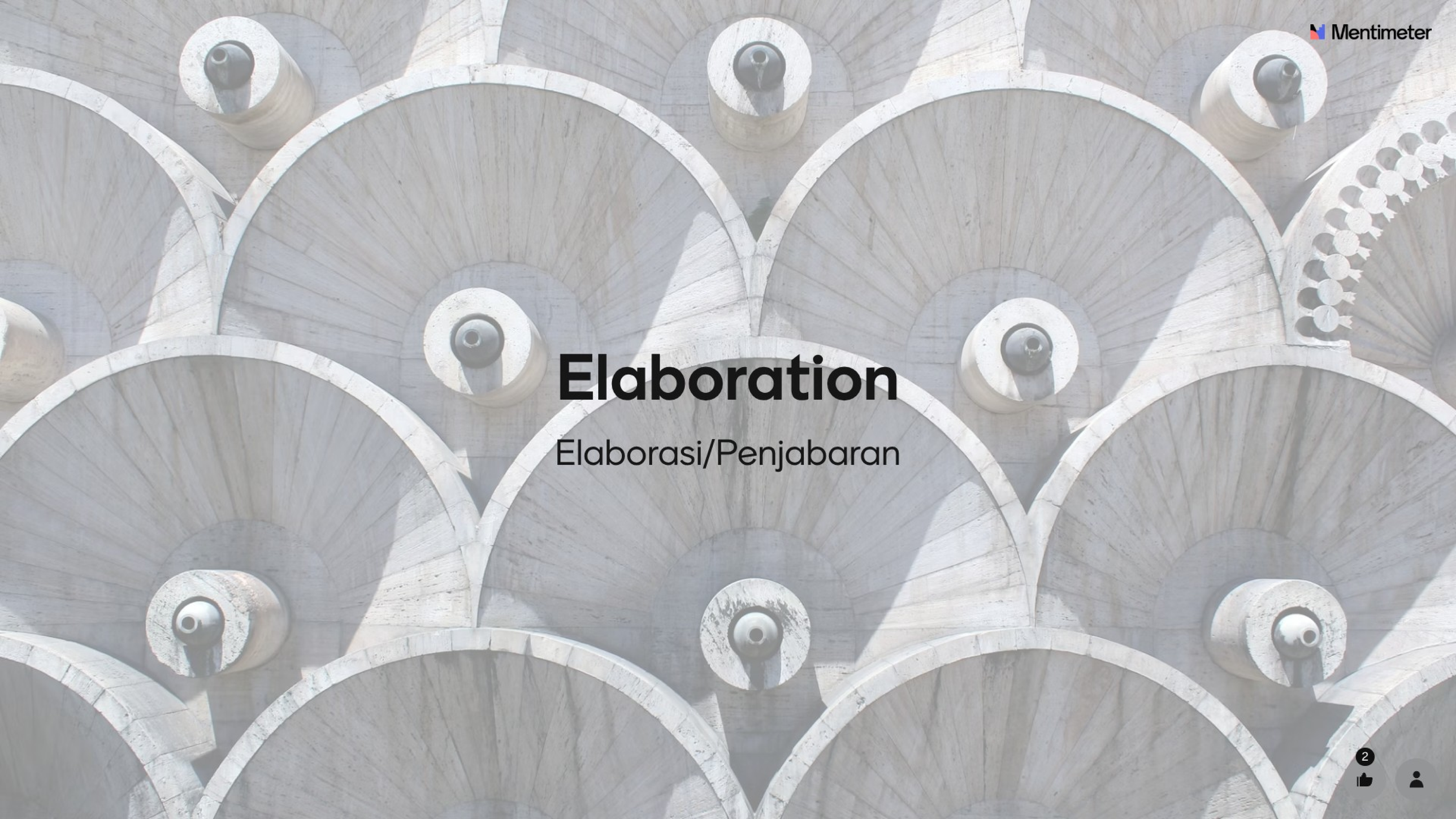
Elicitation: mengumpulkan kebutuhan yang lebih detail dari pelanggan menggunakan **teknik kolaboratif** dan ***use cases***

- Siapa aktor utama dan aktor pendukung sistem?
- Apa tujuan masing-masing aktor?
- Apa prasyarat sebelum interaksi dimulai?
- Objek apa yang dibuat, digunakan, atau diubah oleh sistem?
- Proses atau layanan apa yang berinteraksi dengan objek tersebut?
- Apa batasan kinerja dari setiap layanan?

Luaran

- *Statement of need*
- *System scope*
- *Actor List*
- *Requirement List*
- *Use case*
- *Prototype*

5


Mentimeter
Elaboration
Elaborasi/Penjabaran
2

Mentimeter

Elaboration: menyaring hasil pengumpulan informasi menjadi **model-model analisis** (berbasis kelas, fungsional, dan perilaku)

- Apakah ada tindakan alternatif pada titik interaksi ini?
- Apakah mungkin terjadi kesalahan, dan seperti apa bentuknya?
- Apakah entitas/kelas menyimpan informasi yang dibutuhkan sistem?
- Apakah entitas/kelas memiliki atribut dan operasi yang dikenali pengguna?

Luaran

- *Use case diagram*
- *Class Diagram*
- *Activity Diagram*
- *Sequence Diagram*



Negotiation

Negosiasi

Mentimeter

Negotiation: merekonsiliasi ekspektasi pelanggan yang berlebihan, batasan anggaran/waktu, atau kebutuhan antar pengguna yang berkonflik



Siapa saja pemangku kepentingan utama dalam sistem ini?



Apa harapan atau tujuan masing-masing pemangku kepentingan?



Bagaimana menyelaraskan perbedaan kepentingan agar semua pihak diuntungkan?



Specification

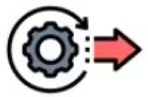
Spesifikasi

Mentimeter

Specification: Mendokumentasikan **kebutuhan akhir** (bisa berupa teks, dokumen formal, model grafis, atau prototipe) secara tidak ambigu

- Apakah format spesifikasi sudah standar dan mudah dipahami tim?
- Apakah antarmuka, fungsi, dan kriteria kinerja sudah dijelaskan dengan jelas?

Luaran



Software Requirements Specification (SRS)



Validation

Validasi

Mentimeter

Mentimeter

Validation: Pemeriksaan produk akhir dari kebutuhan (seperti spesifikasi atau model) untuk memastikannya bebas dari cacat logika, kelalaian, maupun inkonsistensi

- Apakah semua kebutuhan sesuai dengan tujuan proyek?
- Apakah setiap kebutuhan memiliki sumber yang jelas?
- Apakah ada kebutuhan yang saling bertentangan?
- Apakah kebutuhan dapat diwujudkan dengan teknologi yang ada?



Requirement Management

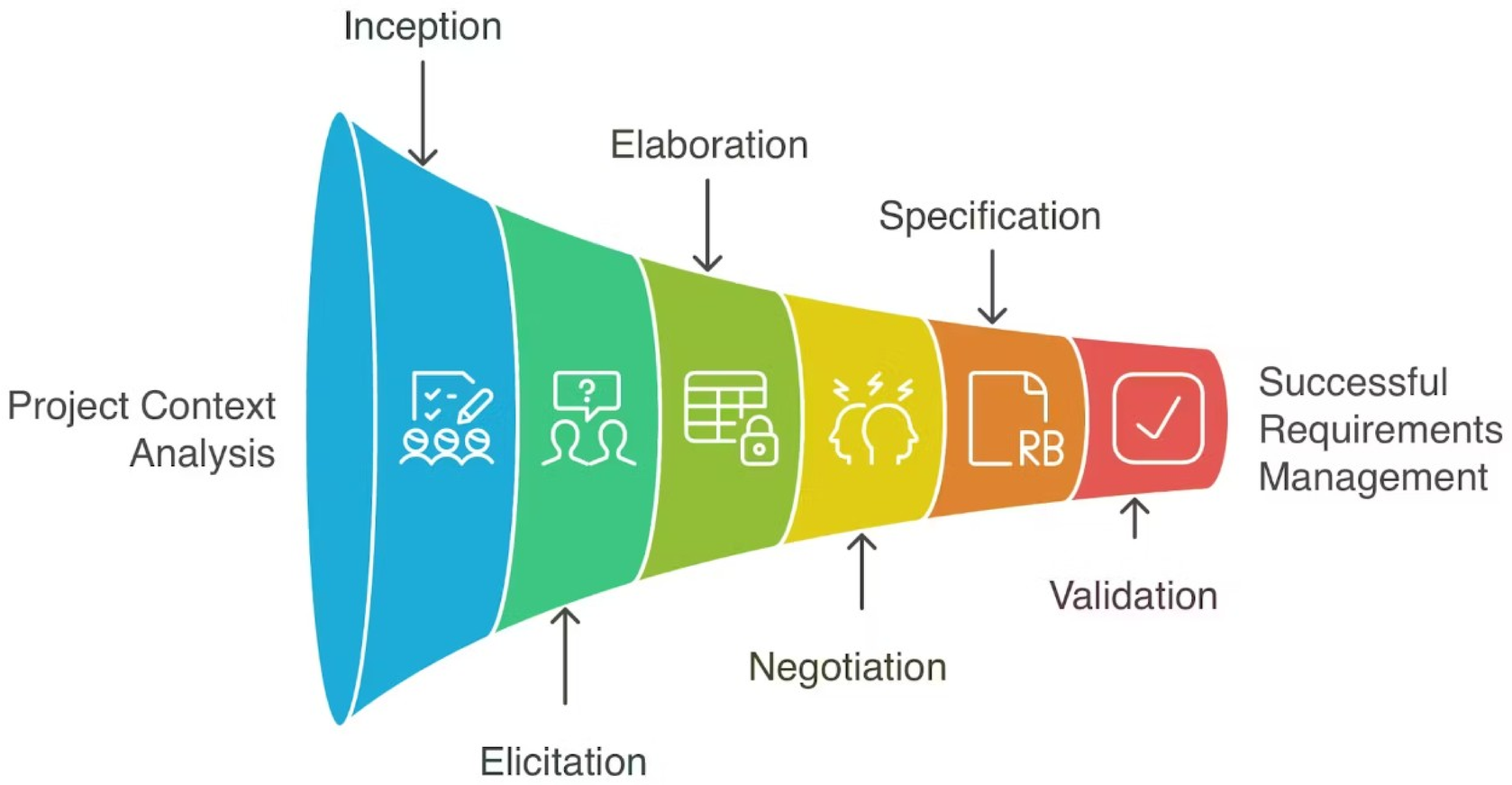
Manajemen Kebutuhan

Mentimeter

Requirements Management: Aktivitas pengelolaan dan pelacakan secara terus-menerus atas perubahan kebutuhan selama proyek berjalan

- Apa manfaat teknis dari perubahan ini?
- Apa kemungkinan efek sampingnya?
- Apa dampaknya terhadap sistem dan komponen lain?
- Berapa perkiraan biaya dan waktu yang dibutuhkan?

Mentimeter



Requirement Engineering Tasks


Recaps
Let's Recap